

AI 기반 의학부

업무 운영모델 혁신 전략

업무 생산성 혁명 — 550일을 전문가들이 해야 하는 핵심 업무로 전환

발표자

신소영 | 한국 베링거 인겔하임

과정

서울대학교 AI CEO 과정

일자

2026년 7월

120h/m

MSL 1인 월간
논문 정리 시간

268h/m

임상팀과 Medical Affairs 팀이
객관적 의료진 정보 찾는 시간

208h/y

논문 검색하여
부작용 정보 확인하는 시간

About the company

Boehringer Ingelheim is a **research-driven biopharmaceutical company** founded in 1885 and **family-owned** ever since.

We discover **breakthrough therapies** and co-create solutions that help millions of people and animals worldwide live longer, healthier lives.

In **Human Health**, our focus is on diseases in areas with a high unmet medical need and concentrates on developing innovative therapies that can improve and extend lives.

In **Animal Health**, we are one of the world's leading providers of vaccines, therapeutics, and preventative care offerings that protect animals from disease and pain.

1. 2024. The top 20 pharma companies by 2024 revenue. Fierce pharma Report.

<https://www.fiercepharma.com/special-reports/top-20-pharma-companies-2024-revenue>. Accessed on Dec 18, 2025

*2. 2024. Top 20 Animal Health Companies by revenue performances.

<https://pharmashots.com/15298/top-20-animal-health-companies-of-2024/>. Accessed on Dec 18, 2025

Top
20

Global pharma company
(Based on 2024 revenue)¹

More than
54,500

Employees
worldwide

€26.8 Bn

Net sales
in 2024

>61
million

Patients served
globally

#3

Global animal health
company

(Based on 2024 revenue)²

€6.2bn

Invested in
R&D in 2024

26

R&D sites
worldwide

Our Global Human Pharma R&D Pipeline

>15

Potential first-
in-class assets

>10

New phase II
and phase III
starts over next
12-18 months

>20

Potential new
therapy
approvals over
the next 7y

50%

Of pipeline
anchored in
external
collaborations

6

Therapeutic
areas targeted
across Phase I,
II, and III
studies

€5.7bn

Invested in
human pharma
R&D (2024)

27.6%

Of net HP sales
reinvested into
R&D (2023)

9

HP R&D sites
across 3
continents

의학부는 약물의 전 주기 (Life-Cycle) 에서 핵심적 역할을 합니다.



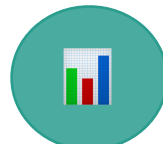
신약
개발 및 연구



허가
취득



신약 런치



시판 후
약물 관리

Clinical Research

임상시험 설계-운영-데이터 관리

Regulatory Affairs

식약처 허가 취득 및 유지

국내 연구팀

연구자 주도 임상, RWE 연구 기획·지원

Pharmacovigilance

시판 후 안전성 모니터링

Medical Information (MI)

의료진·환자 의학 문의 응대

Medical Affairs (MA)

핵심 의료진 Engagement, **MSL (Medical Science Liaison)** 활동

관련
의학부 조
직

의학부는 과학과 비즈니스를 연결하는 전략적 허브 역할을 합니다



신약
개발 및 연구



허가
취득



신약 런치



시판 후
약물 관리

목표

임상시험을 빠르고 정확하게
성공시키기

핵심 의료진의 의견과 지지 확보

차별화된 전략적 과학 데이터 확보

규정 준수: 안전성 정보 보고

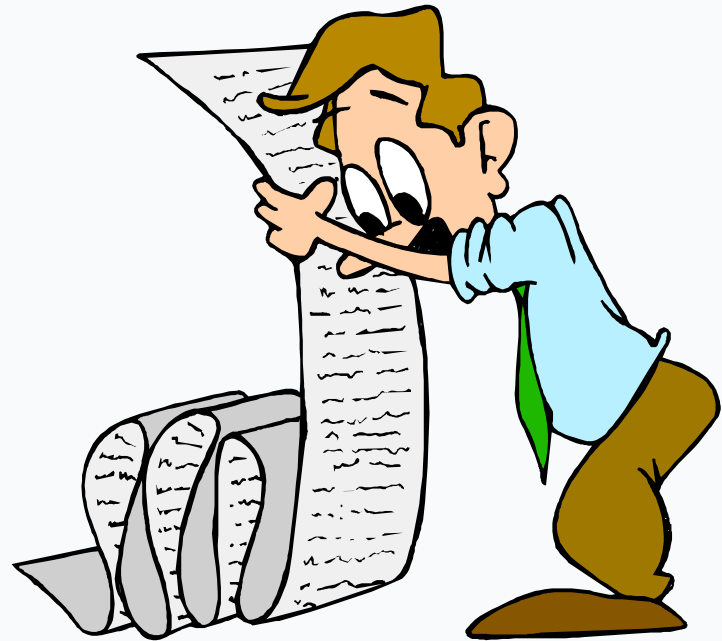
성공을 좌우
하는 요소

적합한 연구 책임자(의료진)
선정

적합한 의료진 선정과 수준 높은 학술 논의·교류를 통한 인사이트 확보

적시에 정확한 안전성 보고

의학부 직원들의 시간들이 '행정'에 소진되고 있습니다.



의료진 찾기 (KEE navigator) 앱



임상 연구자와 의료진 발굴을 위한 조사를 위해 많은 시간을 쓰고 있습니다.

4h

새로운 한 개의 임상 준비를 위해, 임상 연구 및 연구 기간 확인

문제점

식약처 및 공개 데이터 에서는 임상시험·기관 정보
까지만 추출되고 연구자 정보는 자동 추출되지 않
아, 연구마다 개별 확인 후 수작업 정리

3-4h

신규 담당 의료진 프로파일 1명 정리

문제점

- 분산되어 있는 다양한 데이터
(PubMed·ClinicalTrials.gov·학회 초록집, 학
회 및 병원 홈페이지) 를 각각 확인
- 중복·누락 발생, 여러 연결된 질환을 아우르는 의
료진 발굴에 상당한 시간 소요

히려진 데이터 자동 통합 및 맞춤형 플랫폼을 구축했습니다.

수집 · 통합

- ✓ 질환명 입력만으로 관련 trial·PI를 일괄 추출하고 과거·진행 중 임상을 통합 조회.
- ✓ PubMed·OpenAlex·NLM MeSH·식약처 MFDS 4개 공개 소스를 자동 통합
- ✓ 검색을 MeSH OR 키워드로 합쳐 표현이 달라도 주제로 포착
- ✓ OpenAlex ID·ORCID를 1차 기준으로, 학회 권위 영문명으로 동명이인을 확증해 SAME_PERSON으로 묶기

그래프 · 점수

- ✓ 논문·연구비 그래프(영향력·h-index·질환별 연구·공저)와 임상 그래프(PI·임상시험·병원) 2종.
- ✓ 노드 Author·Paper·Disease·Journal에 Investigator·CTrial·Hospital·Society를 더함
- ✓ 영향력 점수 = 기여분할 × 인용 × 저널 IF × 최근성 × 논문종류로 이름만 올린 저자를 배제.
- ✓ 논문·임상·발표·임원 4축을 정규화·가중합해 의료진 점수를 낸다(가중치는 Config 노드).



[EE 네트워크 매핑](#)

의료진 찾기 플랫폼으로 업무의 효율성과 객관성이 크게 향상되었습니다.

4h → <10 m

연구자 후보자 리스드 도출 시간 감소

월 최대 12시간 절감
(4h * 3연구/월)

70% ↓

의료진 프로파일 확인 및 정리

신규 발굴 기준 약 70% 단축,
주당 8~10시간 → 2~3시간

월 268h

업무 절감

1. 임상팀: 12 h 시간 절감
2. Medical Affairs : 256h 시간 절감 8 h (주당 의료진 프로파일 시간 감소) *4 주 * 8 MSLs

✓ 데이터 기반 연구자 및 연구 기관 설정

✓ 의사결정 일관성·품질 향상

✓ 다른 주요 업무에 집중 가능

✓ 신제품 런칭 준비의 과학적 근거 강화

✓ 논문 수·IF·임상 참여 지표로 다양한 활동에 적극적인

의료진 파악 용이

✓ 가이드라인 저자 한눈에 파악

✓ 의학부의 활동 성격에 따라 적절한 의료진 선정 근거
명확

안전성 보고 업무 일부의 자동화



다양한 안정성 정보를 확인하고 보고하는 업무에 많은 시간이 들고 있습니다.

1-2 days

식약처 안정성 원시 자료 처리기간 지연 위험

208h

문헌 스크리닝·검토에 매년 소요되는 시간
(주 1회)

45h

품목허가 갱신시 안정성 정보사항 확인을 수작업으로 진행

문제점

- 식약처의 코딩된 원시자료를 본사 담당자 1인에 의존해 디코딩 → 부재·전달 지연 시 약 1~2일 처리 지연 → 처리기간 비준수 위험
- 품목 당 매주 1회 원시 자료 다운받음

문제점

- 규제기관 자료 해석과 문헌의 안정성 정보 검토가 반복적인 수작업으로 운영

문제점

- 식약처 보고내역 엑셀은 가독성이 낮아 실무자가 최근 5년 내역을 수기로 추출·정리

반복 업무는 자동화하고, 최종 판단은 전문가가 수행하도록 설계했습니다.

AI 자동화 방안

3개 반복 업무 집중 자동화: 규제자료·문헌·품목허가 갱신

KAERS 디코더 — 원시자료(zip/txt)를 한글·영문 디코딩해 본사 형식 엑셀로 자동 변환

학술논문 부작용 정보 자동 모니터링 — 신규 논문에서 자사 약물 부작용 수집·선별·판정

품목허가 갱신 시 허가사항·이상사례 분석 자동화 — 보고내역 첨부 자동생성, 허가사항 반영 여부 판정

사람이 최종 판단 — AI가 정리하고 사람이 검토·승인

자동화 대상

1. Demo

반복 업무 자동화로 확인 시간과 오류가 줄고 전문가는 판단에 집중하게 되었습니다.

연 52일

반복 업무 절감

식약처 원시자료 처리 기간 3일에서 4일 확대

연간 208h → 21h

문헌 스크리닝·검토 시간 감소

반복 검색·정리 자동화

약 90% 절감

연간 45h → 9h

품목허가사항 확인 시간 감소

연 38품목 5년 주기 기준

대조·점검 자동화 약 80% 절감

✓ 자체 도구로 글로벌 의존 없이 즉시 디코딩

(실사용 중)

✓ 보고의 적시성과 운영 리스크 감소

✓ 지정 학술 데이터베이스에서 신규 논문 모니터링 + 이상사례 여부·중대성 선별 프로그램 개발

(진행중)

✓ 담당자 부재에도 동일 기준으로 확인 가능

✓ 보고내역을 정해진 첨부파일 양식에 맞춰 자동

작성하는 프로그램 개발 (실무자 피드백 반영중)

논문 자동 요약기



고객과 깊은 과학적 논의를 위한 준비 시간이 턱없이 부족하다.

월 10-15h/MSL

논문 요약 검토 시간

주 3편

MSL 당 평균 검토하는 논문 수

이해의 깊이 ↓

전문의와의 논의를 위해 논문내용을 깊이 이해하기에 시간이 부족

문제점

- MSL 이 논문 1편 검토(PMID 검색·핵심 결과 정리·PPT 작성) 하는데 많은 시간을 소비

문제점

- 고객과의 면담을 위해 특별 주제에 대한 최신 의학지견을 충분히 이해할 시간 부족

문제점

- Medical Affairs처럼 정확성이 중요한 조직에서 잘못된 해석 및 요약은 대외 커뮤니케이션·의사결정에 부정적인 영향을 줄 수 있음

수집부터 발송까지, 7단계 자동화 파이프라인으로 설계했습니다.

자동화 파이프라인 흐름

1. 수집 — pubmed-fetcher로 NCBI E-utilities에서 신규 논문 수집

2. 중복 판정 — SQLite로 중복을 걸러 신규 논문만 처리(먹등)

3. 본문 보강 — Open Access 전문 PDF를 pypdf로 본문 보강

4. LLM 요약 — 내부 LLM으로 MSL용 template에 맞춰 요약

5. PPT 생성 — bi-pptx(python-pptx)로 MSL용 PPTX 생성

6. 그림·표 삽입 — Rust CLI·Docling으로 그림·표 추출·삽입

7. 이메일 발송 — Gmail API(OAuth)로 수신자별 다이제스트 발송

논문 검색·요약·슬라이드 제작을 자동화해 내용 검토와 논의 준비에 집중합니다.

편당 1-2h → 10~20
분

논문 1편 처리 시간

면담의 질 향상

논문내용에 대한 논의의 질 증가

월 10~15h/MSL ↓

주 3편 논문 검토 기준
MSL/Medical 1인 기준

- ✓ PubMed 검색·핵심 결과 정리·PPT 작성까지 자동화
- ✓ 건당 약 70~90% 시간 절감

- ✓ 논문 내용 자체 공부 시간 확보
- ✓ 의료진과의 면담 준비 시간 확보
- ✓ 의학·과학적 교류 역량 및 지식관리 체계 강화

- ✓ 요약 형식 표준화·키워드 자동 모니터링
- ✓ 최신 Scientific Evidence 신속·일관 확보

예상되는 업무 효율화는
괄목할 만한 수준입니다.



더 가치있는 일에 시간을 쓰도록 전략적 자원 배치가 가능합니다.

월 268h

의료진 검색·정리
업무 절감

-90%

문헌 스크리닝
시간 단축

-80%

논문 1편
처리 시간

연 >550일

반복 업무
절감 효과

시간 절약 효과

항목	현재 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율
논문 1편 처리 시간	1~2시간 (수동)	10~20분 (AI 요약)	-80%↓
문헌 부작용 정보 스크리닝·검토 (연간)	연간 208시간	연간 21시간	-90%↓
제품 갱신시 품목허가사항 확인 (연간)	연간 45시간	연간 9시간	-80%↓
연구자 후보 리스트 도출 (연간)	약 108 시간	약 36분	-99%↓
의료진 프로파일 확인·정리 (주당)	주당 8~10시간	주당 2~3시간	-70%↓

반복은 시스템에 맡기고, 전문성은 본질에 집중합니다

01 자동화가 만든 실질적 성과
반복 행정·문헌·안전성 업무 자동화로 연간 약 550일의 전문가 시간 확보

02 주요 신약 출시 준비에 직접 기여
허가 후 6~12개월 골든타임에 과학적 근거 기반 실행을 즉시 지원

03 한국을 넘어 글로벌 표준으로 확장
검증된 운영 모델을 아시아태평양·본사 글로벌 표준 모델로 확대

KOL Atlas (EE Database) — 기술 스택

■ 개요

한국 의료진의 논문 공저-저자-질환 네트워크에 임상시험-학회 발표-학회 임원을 엮어 KOL/EE를 발굴하는 그래프 도구
처리 흐름: 수집(PubMed) → 인용-저자ID 보강(OpenAlex) → 질환 분류(MeSH) → 임상 수집(MFDS) → 그래프 조립 →
동명인인 정합 → Neo4j 적재 → KOL 점수 산출 → 3D 네트워크 시각화
수집-정제는 배치 파이프라인이, 서버는 웹앱이 담당하는 읽기 전용 구조 (수집과 서버 분리)

■ 계층별 스택

데이터 파이프라인: Python 3.11(uv 패키지매니저), httpx(비동기 HTTP), tenacity(재시도-백오프), neo4j 공식 드라이버
확장 수집: playwright(동적 임원 명단 렌더), easyocr(이미지 명단 한국어 OCR)
그래프 DB: Neo4j Aura (Cypher 질의 대상, apoc.refactor.mergeNodes로 노드 병합)
웹앱: SvelteKit 2.57 + TypeScript + Vite, adapter-vercel
3D 시각화: 3d-force-graph 1.80 + three.js 0.184 + postprocessing(글로우/블룸) + three-spritetext
DB 연결: neo4j-driver 6 서버사이드 싱글톤, **runCypher()** 공용 헬퍼(쿼리 캐싱-mock 포백)
리포트: xlsx(연구자 임상 엑셀 내보내기), JCR 엑셀 파싱
오케스트레이션: GitHub Actions (주간 cron + 수동 dispatch)

■ 그래프 데이터 모델

논문 갈래(6노드): Author · Paper · Institution · Disease · Journal · Funder
논문 갈래(관계): AUTHORED(저자위치-교신여부) · AFFILIATED_WITH(최근 소속) · HAS_TOPIC(주/부 주제) ·
PUBLISHED_IN · FUNDED_BY · CITES + 파생 COAUTHORED(2편 이상 공저만) · STUDIES(저자→질환 영향력)
임상 갈래(3노드): Investigator(이름+병원 키, ORCID 없음) · CTrial · Hospital
임상 갈래(관계): LED_TRIAL · CONDUCTED_AT · AT_HOSPITAL
두 갈래 연결: SAME_PERSON(논문 저자 ↔ 임상 연구자, 확정 시 locked)
학회 임원: (Investigator)-[OFFICER_OF {직책-신뢰도}]->(Society)

■ KOL 종합점수 (v2)

논문당 점수 = 인용(발표연도 기대치로 정규화한 log) × 저널 IF(JCR > OpenAlex 2yr) ×
최근성(≤1년 1.5 / ≤3년 1.2 / ≤5년 1.0 / 초과 0.8) ×
논문종류(RCT 1.5 / 메타 1.3 / 원저 1.0 / 리뷰 0.9 / 증례 0.7) ×
저자위치(교신-1저자 1.0 / 마지막 0.7 / 중간 0.3)

저자 50인 이상 컨소시엄 논문은 1저자-마지막-교신만 반영, 부주제 질환은 0.15배
저자-질환 STUDIES.impact로 합산 → 이를만 올린 저자 배제, 질환별 개별 평가
종합 = 논문 0.4 · 임상 0.2 · 발표 0.2 · 임원 0.2 (+영문세션 올트인 0.0) 각 축 0~1 정규화 후 가중합
가중치는 하드코딩이 아니라 Neo4j :Config{kol_weights} 노드에 저장 → 관리자 화면에서 라이브 조정

■ 동명인인 해소 (3계층 + 임상 링크)

1차 OpenAlex 저자 ID: 논문 약 98% 커버 (OpenAlex 자체 근접)
2차 **데이터 연동** (2부 ID, 2부 ID, 2부 ID, 2부 ID) → **연구자** (2부 ID, 2부 ID, 2부 ID, 2부 ID) → Congress
3차 보수적 휴리스틱: ORCID 없는 조각을 같은 풀네임 + (기관 교집합 또는 공저 교집합) 근거로만 병합
논문 ↔ 임상: 이름기관-과-공저 네트워크-시기 5년호로 SAME_PERSON 후보 산출
임원 쿼리 실패 시 다른 congress에 질환별 임원만 있는 후보 매핑을 시도 → 후보 30개 정제 후 귀결지거 수동 확인

■ 학회 발표 DB (Congress)

원천: Congress Orbit(대한의사협회 학술대회 발표자 DB, 원본 congress.db 263MB)
요약본: congress_lite.db(gz 19MB, ~25MB 연팩)만 레포에 커밋 → GitHub Actions에서도 매칭-발표지표 자동 갱신
요약본 3데이بل: persons(영문명 보유 인물), pres_agg(인물별 총발표-최근5년-학회수), pres_detail(우리 연구자와 매칭된 발표 상세)
매칭: 한글명 + 한글 소속(토근 대조)으로 1차 연결 후, 학회 권위 영문명(name_en)을 논문 영문명과 대조(성 일치 + 이름 편집거리 ≤1)
→ 제3차 확정으로 신뢰도 mid→high 승격(primary 역할만)
부여 속성: Investigator.pres(총발표) · pres_recent(최근 5년) · pres_soc(학회수) · pres_intl(국제세션) · pres_en(영문제목) · pres_json(최근 강의 40건)
※ 학회 발표 DB(congress.db)는 발표 이력이고, 학회 임원(OFFICER_OF)은 간부직 — 서로 다른 축(발표축 vs 임원축)

■ 관리자 페이지

데이터 품질: KEE 가중치 슬라이더(라이브 반영), 용량 카드(노드 한도 20만-관계 40만 대비 %), ORCID 커버율, 노드/관계 라벨별 집계,
데이터 새로고침 트리거(GitHub Actions)
동명인인 검증: 질환(논문)/임상 토글, 같은 이름 다중 노드 그룹 목록 + 근거(소속-공저-ORCID / 공유 임상-공동PI-과-병원), 병합 실행
병합 내역: MergeLog(대표-출수-actor-시간-스냅샷) 감사, 행 상세 펼침, 되돌리기(스냅샷 복원)
사람 매칭: 논문 저자 ↔ 임상 연구자 후보를 5신호 점수순으로, 확정(SAME_PERSON)/거절
임상 커버리지 감사: 안 나오는 임상을 원인별(영문만 / 40자+ 문장형 / 생동 숨김 / PI 없음)로 카운트+샘플, 동의어 확장 프로브
데이터 탐색: 라벨별(Author-Paper-Disease-CTrial 등) 검색-정렬-페이지네이션

■ 설계 원칙

수집-서빙 분리: 무거운 파이프라인이 배치로 그래프를 만들고, 웹앱은 실시간 질의만 하는 읽기 전용
append-only: 증분 MERGE로 재설계 (매주 자동 + 수동 트리거)
용량 튜닝: Aura 한도에 맞춰 MIN_PAPER_COUNT=2(1회성 공저 제외), 오래된-해의 소수 논문 prune
동명인인 안전: 다른 ORCID 병합 금지, 증분 매칭은 미확정으로 적재 후 사람이 확정
확정: 질환이 늘어 커지면 로컬 Neo4j(전체 보관) + Aura(공개 데모용 부분집합)로 분리

■ 데이터 소스

PubMed (NLM/NIH) — 논문 본체(제목-저자-소속-연도-MeSH), 한국 소속만, MeSH OR 키워드
OpenAlex — 인용 수-저자 ID-ORCID-소속 보강 (동명인인 구분의 핵심)
NLM MeSH — 주제 분류(질환 vs 증상, 신체계통)
JCR — 저널 임팩트팩터(영향력 가중치)
식약처 MFDS (data.go.kr) — 임상시험-연구자-병원
Congress Orbit (대한의사협회) — 학회 발표 이력
학회 공식 사이트 — 임원 명단 (Playwright + EasyOCR 수집)

■ 배포-운영

파이프라인: GitHub Actions 주간 cron(일 18시 UTC = 월 03시 KST) + 수동 dispatch, 8단계(논문→임상→매칭→학회→임원→dedup→점수)
적재 규모: 메타 · 비만 · MASH/MASLD · 2형당뇨 · 대사증후군 · 이상지질혈증 · CKD · 심부전, 임상 398건-PI 335명-병원 74곳
저널 IF 반영률 99%(논문 기준), OpenAlex 매칭률 98%
그래프 DB: Neo4j Aura, 웹앱: Vercel 서버리스(adapter-vercel), 프로덕션-로컬 동일 DB
스택 Python · Neo4j Aura · SvelteKit · 3d-force-graph



식약처 디코딩

KAERS 디코더 — 기술 스택

■ 개요

식약처 KAERS 원시자료(zip/txt) 자동 변환 → 코드 한글·영문 디코딩 → 분사 형식 엑셀 생성
처리 흐름: zip 해제 → 코드 디코딩 → New Case-NewCases 판정 → 서식-하이라이트 → xlsx 다운로드

■ 계층별 스택

브라우저 도구: 순수 HTML/CSS/JavaScript (외부 라이브러리 0개, 단일 .html)
zip 처리: 브라우저 네이티브 DecompressionStream (라이브러리 없이 zip 해제)
xlsx 읽기/쓰기: 직접 구현한 OOXML 파서-라이터 (제품-코드집 런타임 로딩)
파이썬 패키지: 순수 파이썬 + openpyxl (더블클릭 실행, tkinter 파일 선택)
판정 엔진: 순수 로직 (New Case-NewCases 분류, GROUP 최신 SEQ 하이라이트)
디코딩 사전: 식약처 코드집(공통-성분코드), 의약품등제품정보, 한글→영문 번역표(ICH/E2B)
재생성 키트: build_html.py (참조 엑셀 → 브라우저 도구 재빌드)
상태 저장: 브라우저 localStorage (품목-코드집 업데이트 기억)

■ 설계 원칙

폐쇄망·오프라인: 외부 SaaS·CDN·네트워크 호출 전무, 전부 브라우저 안에서 처리 (데이터 외부 전송 0)
무설치: 단일 HTML 더블클릭 실행 (파이썬·빌드 불필요)
분사 호환: 컬럼명·시트 순서 분사 decode 파일과 100% 동일
유연성: 신규 품목·성분을 엑셀 끼워넣기만으로 반영 (코드 수정·재배포 불필요)
무손실: 매핑 안 되는 코드는 원본 그대로 보존
이식성: HTML 1개 배포 / zip 패키지로 유지보수 (폴더 복사만으로 배포)

■ 데이터 소스

식약처 KAERS 원시자료 (DEMO-EVENT-DRUG-GROUP 등 13개 txt)
회사 BI 약물 리스트 — 의약품등제품정보 (.xlsx, 품목기준코드)
식약처 코드집(붙임2) — 공통코드·성분코드·EDQM
분사 글로벌 decode 파일 (형식·판정 규칙 기준)

■ 판정 규칙 (분사 재현)

New Case: 접수번호·보고자관리번호 빈칸 + GROUP 내 최신 SEQ
NewCases 시트: Non-BI(빈칸 케이스) / Concomitant(BI 병용 전용) / Non-BI excl Concomitant(=New Case)

■ 출력·운영

두 가지 형식 선택: 현재 엑셀형(코드=한글) / 전체 영문(코드=English)
로컬 실행(HTML 더블클릭) 또는 파이썬 패키지 실행
DB-서버 세팅 불필요, Windows·Mac 공통

논문 스크리닝 프로그램

PV 문헌 부작용 모니터링 — 기술 스택

■ 개요

4개 학술지 자동 수집 → 자사 약물의 부작용 논문 선별 → 검토
6단계 파이프라인: 수집 → 본문 보강 → 판정 → 저장 → 알림 → 검토

■ 계층별 스택

수집: requests, BeautifulSoup4, CrossRef API
데이터 정제: pandas, openpyxl (약물 리스트 .xlsx)
판정 엔진: 순수 파이썬 (문장 co-occurrence · 부정문 필터 · 종대성 태깅)
부작용 사전: MedDRA, 식약처 KAERS
저장: SQLite (파일 DB)
대시보드: 파이썬 표준 라이브러리 (http.server)
알림: smtplib → 사내 M365
설정: config.json (약물·부작용·음성)

■ 설계 원칙

폐쇄망 대응: 외부 SaaS·프레임워크 배제, 표준 라이브러리 중심 (외부 패키지 4개뿐)
역등성: 중복 없이 신규만 누적 (UNIQUE 제약)
유연성: 약물·부작용을 설정창에서 조정 (코드 수정 불필요)
이식성: 빌드 없는 순수 파이썬 → 폴더 복사 배포, 오프라인 설치 가능

■ 데이터 소스

학술지 4곳: KJFM, JKNA, KJFP, UHF
회사 BI 약물 리스트 (.xlsx)
MedDRA / 식약처 KAERS 부작용 사전

■ 배포·운영

로컬 실행(더블클릭) 또는 사내 서버 자동 실행(스케줄)
DB-서버 세팅 불필요



식약처 디코딩

KAERS 디코더 — 기술 스택

■ 개요

식약처 KAERS 원시자료(zip/txt) 자동 변환 → 코드 한글·영문 디코딩 → 분사 형식 엑셀 생성
처리 흐름: zip 해제 → 코드 디코딩 → New Case-NewCases 판정 → 서식-하이라이트 → xlsx 다운로드

■ 계층별 스택

브라우저 도구: 순수 HTML/CSS/JavaScript (외부 라이브러리 0개, 단일 .html)
zip 처리: 브라우저 네이티브 DecompressionStream (라이브러리 없이 zip 해제)
xlsx 읽기/쓰기: 직접 구현한 OOXML 파서-라이터 (제품-코드집 런타임 로딩)
파이썬 패키지: 순수 파이썬 + openpyxl (더블클릭 실행, tkinter 파일 선택)
판정 엔진: 순수 로직 (New Case-NewCases 분류, GROUP 최신 SEQ 하이라이트)
디코딩 사전: 식약처 코드집(공통-성분코드), 의약품등제품정보, 한글→영문 번역표(ICH/E2B)
재생성 키트: build_html.py (참조 엑셀 → 브라우저 도구 재빌드)
상태 저장: 브라우저 localStorage (품목-코드집 업데이트 기억)

■ 설계 원칙

폐쇄망·오프라인: 외부 SaaS·CDN-네트워크 호출 전무, 전부 브라우저 안에서 처리 (데이터 외부 전송 0)
무설치: 단일 HTML 더블클릭 실행 (파이썬-빌드 불필요)
분사 호환: 컬럼명-시트 순서 분사 decode 파일과 100% 동일
유연성: 신규 품목-성분을 엑셀 끼워넣기만으로 반영 (코드 수정·재배포 불필요)
무손실: 매핑 안 되는 코드는 원본 그대로 보존
이식성: HTML 1개 배포 / zip 패키지로 유지보수 (폴더 복사만으로 배포)

■ 데이터 소스

식약처 KAERS 원시자료 (DEMO-EVENT-DRUG-GROUP 등 13개 txt)
회사 BI 약물 리스트 — 의약품등제품정보 (.xlsx, 품목기준코드)
식약처 코드집(붙임2) — 공통코드-성분코드-EDQM
분사 글로벌 decode 파일 (형식-판정 규칙 기준)

■ 판정 규칙 (분사 재현)

New Case: 접수번호·보고자관리번호 빈칸 + GROUP 내 최신 SEQ
NewCases 시트: Non-BI(빈칸 케이스) / Concomitant(BI 병용 전용) / Non-BI excl Concomitant(=New Case)

■ 출력·운영

두 가지 형식 선택: 현재 엑셀형(코드=한글) / 전체 영문(코드=English)
로컬 실행(HTML 더블클릭) 또는 파이썬 패키지 실행
DB-서버 세팅 불필요, Windows·Mac 공통

논문 스크리닝 프로그램

PV 문헌 부작용 모니터링 — 기술 스택

■ 개요

4개 학술지 자동 수집 → 자사 약물의 부작용 논문 선별 → 검토
6단계 파이프라인: 수집 → 본문 보강 → 판정 → 저장 → 알림 → 검토

■ 계층별 스택

수집: requests, BeautifulSoup4, CrossRef API
데이터 정제: pandas, openpyxl (약물 리스트 .xlsx)
판정 엔진: 순수 파이썬 (문장 co-occurrence · 부정문 필터 · 종대성 태깅)
부작용 사전: MedDRA, 식약처 KAERS
저장: SQLite (파일 DB)
대시보드: 파이썬 표준 라이브러리 (http.server)
알림: smtplib → 사내 M365
설정: config.json (약물·부작용-음성)

■ 설계 원칙

폐쇄망 대응: 외부 SaaS-프레임워크 배제, 표준 라이브러리 중심 (외부 패키지 4개뿐)
역등성: 중복 없이 신규만 누적 (UNIQUE 제약)
유연성: 약물-부작용을 설정창에서 조정 (코드 수정 불필요)
이식성: 빌드 없는 순수 파이썬 → 폴더 복사 배포, 오프라인 설치 가능

■ 데이터 소스

학술지 4곳: KJFM, JKNA, KJFP, UHF
회사 BI 약물 리스트 (.xlsx)
MedDRA / 식약처 KAERS 부작용 사전

■ 배포·운영

로컬 실행(더블클릭) 또는 사내 서버 자동 실행(스케줄)
DB-서버 세팅 불필요



상세 내용

■ 개요

PubMed 신규 논문 자동 모니터링 → LLM 요약 → MSL용 PPTX 생성 → 수신자별 이메일 다이제스트 발송

처리 흐름: 수집 → 중복판정 → 본문(PDF) 보강 → LLM 요약 → 덱 생성 → 그림·표 삽입 → 이메일 발송

■ 계층별 스택

프록시 서버 기반 AI 연결 정적 페이지: static/index.html (순수 JS + fetch)

수집: pubmed-fetcher(자체 패키지) → NCBI E-utilities, defusedxml

LLM 요약·덱 에이전트: 내부 활용용 AI 호스팅 서비스 적용

덱 생성(PPTX): bi-pptx → python-pptx + pydantic

그림·표 추출: Rust CLI(pdfium-render-image-clap-serde-csv) + Docling worker(torch·transformers·docling, HuggingFace)

PDF: pypdf

이메일: Gmail API(google-api-python-client·google-auth-oauthlib, OAuth) + stdlib email

상태 저장: SQLite(pipeline.sqlite3, dedup) + Supabase(Postgres config·runs 테이블, Storage 버킷)

설정: PyYAML + pydantic 스키마

윈도우 환경 작업 스케줄러 기반 cron job

테스트: pytest + httpx

■ 설계 원칙

역등성: SQLite dedup으로 신규 논문만 처리

■ 데이터 소스

PubMed 신규 논문 (NCBI E-utilities, PMID)

Open Access 전문 PDF (있을 경우 본문 보강)

config.yaml (Supabase config 테이블 — 약물·조건·수신자·옵션)

수동 주입 PDF/PMID

■ 설정은 PyYAML·pydantic 스키마, 테스트는 pytest·httpx, 로컬 대안은 webui 단일 프로세스.

■ 배포 운영

데이터 소스: PubMed(E-utilities) · OA PDF · config.yaml(Supabase)

트리거: HTML 편집기 "Run now" → workflow_dispatch, 또는 스케줄

로컬 대안: webui 단일 프로세스

스택 Python · Rust · python-pptx · Supabase · SQLite · Gmail API · Docling